

Trompe-l'œil en immunologie : interférence de la positivité des ANA sur la recherche des ANCA par IFI sur frottis de PNNs



Service d'immunologie, EHU 1er Novembre, Oran

N.BOUDJADI ; F. CHERIFI ; F-Z.Senhadji ; N. OUIKHLEF ; H. KADIRI ; Y. BOUALI YOUCEF

INTRODUCTION

- ✓ Les anticorps antinucléaires (ANA) ont comme cible les antigènes nucléaires, ce qui explique pourquoi certains ANAs donne un motif pANCA qui ressemble à la cible de l'anticorps anti MPO.
- ✓ La distinction entre un véritable pANCA et un ANA est cruciale, car ces autoanticorps sont retrouvés dans des pathologies distinctives qui n'ont ni le même diagnostic, ni le même pronostic.

OBJECTIF

Dans notre série, nous avons pour objectif d'étudier la fréquence de l'interférence des ANA sur les tests ANCA sur IFI et les possibles solutions qui peuvent la diminuer.

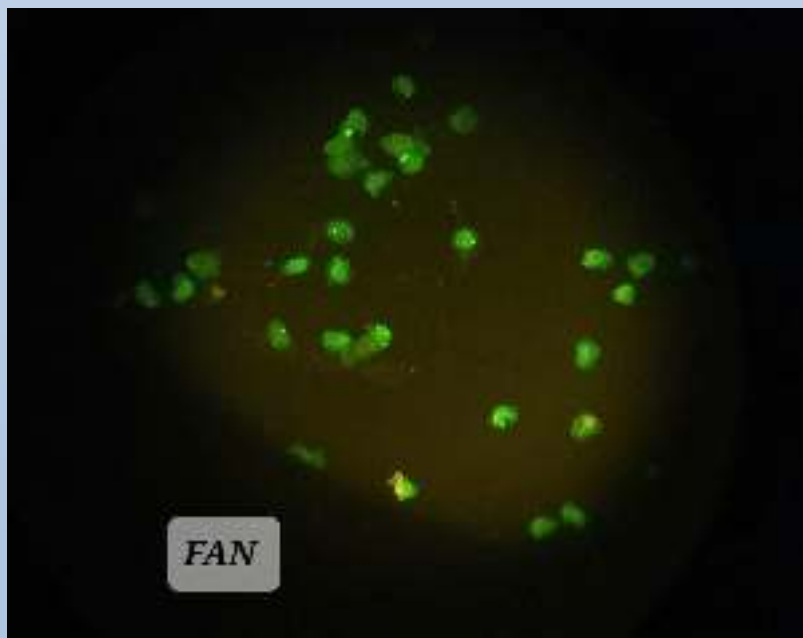
MATERIELS ET METHODES

Notre série est faite de 13 échantillons de 13 malades sur une période de 10 mois avec une suspicion de vascularite à ANCA qui ont bénéficié à notre service d'immunologie d'EHU-Oran d'un test de recherche d'ANCA par IFI et d'une recherche de FAN par cellules Hep2. Le critère d'inclusion de ces derniers a été basé sur la positivité des 2 tests par IFI.

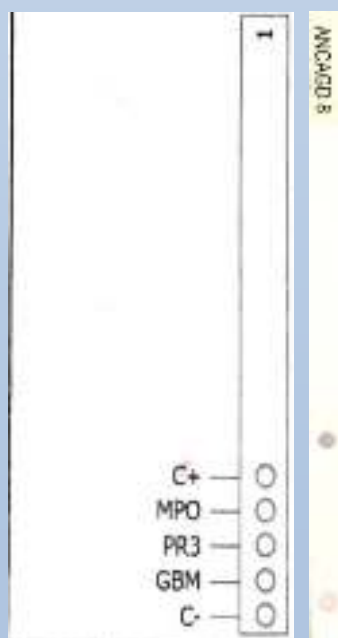
Il faut mentionner que des immuno-dots pour les ANCAs comme technique d'identification ont été faites juste pour 6 patients, le reste n'a pas eu droit à ce test par manque de réactif.

RESULTATS

- ✓ Les 13 malades ont un aspect positif sur frottis de PNNs fixés par l'éthanol majoritairement un P-ANCA.
- ✓ Pour le résultat des ANCA-dots, les 6 sont revenus négatifs pour l'anti-MPO et l'anti-PR3.

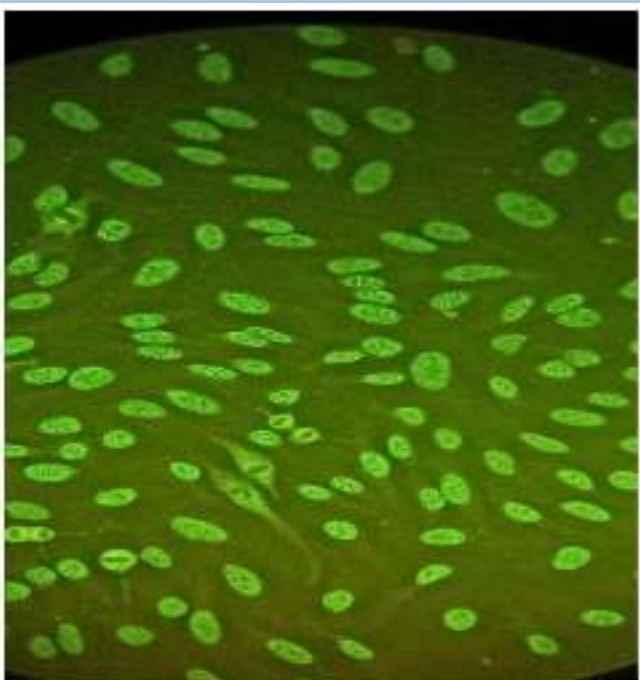


Aspect des ANAs sur le frottis des PNNs fixées par l'éthanol

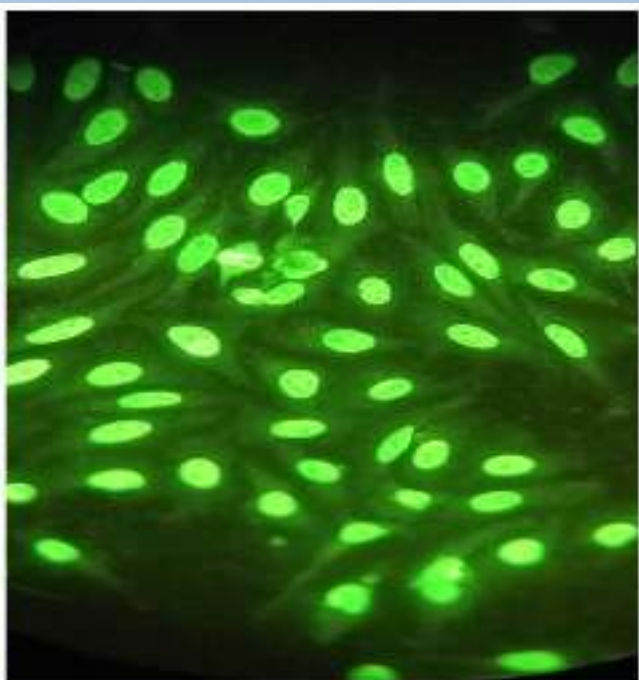


Résultat des ANCA-dots

- ✓ Pour les résultats d'IFI sur Hep2, 10 patients ont un aspect homogène alors que 3 ont un aspect moucheté.



Aspect moucheté sur Hep2



Aspect homogène sur Hep2

DISCUSSION

L'immunofluorescence indirecte, utilisant des neutrophiles fixés à l'éthanol comme substrat est la technique de screening de première intention pour la détection des ANCAs. La positivité de cette dernière incite à procéder une technique d'identification, la plus utilisée c'est l'immuno-enzymatique pour mettre en évidence les anticorps anti MPO et anti PR3.

Selon Demet Gür Vural, MD, la méthode IFI présente certains inconvénients dans la détection des ANCA, notamment l'incapacité de distinguer les profils p-ANCA. Les ANAs donne un aspect P-ANCA au niveau des frottis des PNNs dont l'aspect se différencie un peu de l'aspect p-ANCA retrouvé pour l'anti MPO mais ça reste difficile de faire la part des choses parfois. Les antigènes cibles pour l'anticorps anti-MPO et l'anticorps antihistone/anti-ADNdb sont similaires, cela peut expliquer pourquoi un schéma nucléaire homogène est le plus fréquemment susceptible de provoquer une interférence pANCA.

Ce qui explique la nécessité d'en avoir un œil attentif pour en décider si le malade a besoin d'un test IFI sur Hep2 ou d'une identification par ANCA dot ou ELISA. Un résultat faussement positif peut avoir de graves implications sur le diagnostic ultérieur et la prise en charge du patient surtout dans le cadre d'une vascularite à ANCAs.

Dans leur étude de 2022, Larkey et al ont étudié l'impact de la positivité quantitative des ANAs en utilisant la technique ELISA. Ils ont constaté que les patients avec un résultat positif au test ANA présentaient un taux d'interprétation positive des pANCA presque quatre fois plus élevé que les échantillons négatifs. Dans la même étude, ils ont noté une corrélation entre une augmentation des titres d'ANA et une augmentation du nombre de résultats positifs aux pANCA.

CONCLUSION

Pour résoudre ce problème, un modèle de mosaïque de biopuces a été créé, composé de granulocytes fixés à l'éthanol, de granulocytes fixés au formol et de cellules Hep2.